

YUANTAI BIO

mRNA-LNP 技术服务手册

组件陈列版 · v0.4

按「页面槽位」分类的 71 个组件

标题层 · 9 种形态

标题是手册里出现频率最高的元素。若每页都用同一种标题，整册会失去**层次与节奏**。本层按「底色从有到无」排列 9 种形态；一页只允许一个 H1 级标题。

A · 眉标（可独立使用） EyebrowTitle

Cat. No.: YT-ML-2026 · LNP 包封服务 · v2.0

B · 方块实底 与 描边空心 BlockTitle / OutlineTitle

mRNA-LNP 一站式开发服务

质粒 · 慢病毒 · CAR-T 检测

C · 中英对照（MCE 主力形态） PairTitle

脂质纳米颗粒质量控制体系

Quality Control System for Lipid Nanoparticles

D · 左色条 与 编号 BarTitle / NumberedTitle

Encapsulation Efficiency

包封率是 LNP 质量的核心指标，直接影响递送效率与批次一致性。

03 /06

分析方法开发

Analytical Development

E · 胶囊 与 无底居中 PillTitle / H2（原有两态，作对照）

收口用胶囊，分栏用方块，双语用中英对照

页内小节用左色条，有序章节用编号，眉标负责承载目录号与分类。同一页的标题形态不宜超过 3 种。

形态选择指引

文本层 A · 段落与列表

系统原先只有 Lead / Sub / Footnotes 三个文本组件，而文本是手册占比最大的内容层。本层补齐后，**唯一允许的文本高亮手段**是行内加粗（MCE 规则），不加色、不加底、不加下划线。

A · 正文段落（单栏 / 多栏）BodyText

BodyText · columns=2 多栏流式，支持 **行内加粗**

LNP 由可电离脂质、辅助脂质、胆固醇与 PEG-脂质四组分自组装而成。**可电离脂质**决定 pH 依赖的电荷转换行为，是包封与内体逃逸的关键；**PEG-脂质**影响粒径与稳定性，但过量会

从研发批到工程批，**关键质量属性（CQA）不因规模变化而漂移**是放大的唯一判据。因此工艺开发阶段就要把**关键工艺参数（CPP）**与 CQA 的关联量化：混合时间、总流速、N/P 比逐项做单因素与交互作用考察，再以设计空间（Design

降低细胞摄取。工艺放大的核心是保持各组分摩尔比、水相/有机相流速比与混合速度的可控性。

Space）的形式固化。**多栏正文只用于无小标题的连续论述**；一旦需要分点，必须换成下方列表——靠手动换行去凑分点是反模式。

B · 圆点列表（并列、无先后）BulletList

BulletList · columns=2，圆点为主题色

- **包封率 ≥ 90%**：RiboGreen 法测定游离 mRNA
- **粒径 80–120 nm**：PDI ≤ 0.20（DLS）
- **Zeta 电位**：中性至微负，避免非特异吸附
- **mRNA 完整性**：毛细管电泳 RIN ≥ 8
- **残留溶剂**：乙醇 ≤ 0.5%，符合 ICH Q3C
- **无菌与内毒素**：≤ 0.5 EU/mL
- **加速稳定性**：25 °C / 60% RH 放置 6 个月
- **冻融耐受**：–80 °C ↔ 室温 3 次循环不聚集

C · 数字列表（并列、有先后）NumberedList

NumberedList · 主题色等宽数字右对齐成列，第 10 项不会把文字推歪

1. 序列优化与 UTR 筛选
2. IVT 条件与加帽效率确认
3. 脂质配方与 N/P 比筛选
4. 微流控混合参数锁定
5. 放大批制备与工艺等效性比对
6. 稳定性与放行检测

🔖 用哪个列表

有先后顺序用**数字**，纯并列用**圆点**。两者混用会让读者误判步骤顺序。

文本层 B · 定义、提示与注解

A · 术语定义（无表头，纯阅读块）DefinitionList

DefinitionList · 左术语粗 + 右释义，行间 0.4pt 细线

N/P 比 可电离脂质氮原子与 mRNA 磷酸基团的摩尔比，直接决定复合效率与表面电荷。

TU 指病毒转染滴度。细胞数量统一用 cells 表示，二者不可混用。

B · 提示带（三档 tone）NoteBand

NoteBand · tone="tint" / "line" / "solid"

适用范围

本服务仅供科研用途，不用于人体或临床诊断。

交付周期自收到合格质粒起算；定制序列需额外 5 个工作日进行密码子优化。

 所有放行数据均附原始图谱与审计追踪，可直接用于 IND 申报资料。

C · 中英对照注解（不并排，分行）AnnotationPair

AnnotationPair · 上中文 9pt + 下英文 7.5pt 浅灰

递送效率

Delivery Efficiency

组织特异性

Tissue Specificity

内体逃逸

Endosomal Escape

表达持续时间

Expression Duration

D · 图注与脚注FigCaption / Footnotes

FigCaption · tone="strong" 右下加粗（表达结论） / "soft" 居中浅灰（纯描述）

图 1 四项关键质量属性的实测结果（示例数据）

图 2 同一组数据的描述性图注，位置与字重都更弱

* 本页所有数值为示例，实际交付以检测报告为准。

表格层 · 六种表语体

表格最容易做错的地方不是样式，而是**选错语体**：营销参数表要「实底反白」，技术数据表要「浅底细线」，选型表要「行标签在左」。三者混用，页面立刻失去专业感。

A · 行标签矩阵表（选型场景） RowLabelMatrixTable

RowLabelMatrixTable · 行=参数，列=产品；列头可挂产品图

规格项	冻存管形式 Storage Tube	96 孔板形式 96-well Plate
包装规格	30 / 50 / 100 μL 常规，可定制 ≤500 μL	30 / 50 / 100 μL 常规，可定制 ≤100 μL
密封方式	旋盖式密封	热封膜密封
溶液浓度	10 mM (DMSO) / 2 mM (水相)	10 mM (DMSO)
建议保存	粉末 -20 °C 3 年；溶液 -80 °C 2 年	粉末 -20 °C 3 年；溶液 -80 °C 2 年
随货资料	靶点、通路、生物活性、SMILES	靶点、通路、生物活性、SMILES
排布方式	按板位图排布，空缺孔位可选	按板位图排布，空缺孔位可选

* 本表为示例结构，用于演示「行标签在左、参数在上」的选型读法。

B · 方法对照表（技术 / 知识导向） MethodTable

MethodTable · 左列中文名 + 英文缩写分行，右列用途

方法	用途
RiboGreen 荧光法 RiboGreen Assay	测定游离 mRNA 与总 mRNA，计算 包封率 ；灵敏度高、通量友好。
动态光散射 DLS	测定粒径分布与 PDI，评估批次一致性与 聚集倾向 。
毛细管电泳 CE	评估 mRNA 完整性，给出 RIN 值，识别 降解片段 。

表 1 LNP 关键质量属性常用检测方法

C · 键值属性表（产品属性栏） KeyValueTable

KeyValueTable · 无表头两列纵排，左键 tint 底

服务模式	CRO / CDMO 双模式，可分段承接
交付形式	无菌过滤液 + 检测报告 + 原始图谱

卡片层 · 产品卡 / 指标条 / 目录

A · 产品卡网格 (产品明细页主力) ProductCardGrid

ProductCardGrid · palette="tone" (默认, 同色相多档, 守 R1)

mRNA 合成

YT-1001

CleanCap AG 共转录加帽

适用于治疗级 mRNA 的一步法加帽工艺, 加帽效率 ≥ 95%。

mRNA 合成

YT-1002

N1-甲基假尿苷修饰

降低先天免疫激活, 提升翻译效率与体内半衰期。

LNP 包封

YT-2001

微流控混合包封

四组分自组装, 粒径 80–120 nm, PDI ≤ 0.20。

LNP 包封

YT-2002

靶向 LNP 定制

抗体偶联实现细胞特异性递送, 支持体内 CAR-T 场景。

质量放行

YT-3001

包封率与完整性

RiboGreen + CE 双法交叉验证, 附原始图谱。

质量放行

YT-3002

脂质组分定量

LC-MS 定量四种脂质摩尔比, 验证配方保真度。

B · 大数字指标条 (数字前置) MetricStrip

MetricStrip · 纯数字 + 细线框; 与 StatCardRow (带图标卖点卡) 分工

≥ 95 % 加帽效率 Capping Efficiency	80–120 nm 粒径范围	≤ 0.20 PDI 分散度	≥ 8.0 mRNA 完整性 RIN
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

C · 目录条目 (20 页以上手册必备) TocList

TocList · 点线用 dotted 边框, 不用重复字符 (防 PDF 导出时锯齿)

01	服务平台总览 Platform Overview	03	04	质量控制体系 Quality Control	17
02	mRNA 合成工艺 mRNA Synthesis	07	05	方法学验证 Method Validation	23
03	LNP 包封工艺 LNP Encapsulation	12	06	交付与联系 Delivery & Contact	28

图形层 · 拓扑 A：有先后 / 有相加

R14「一站一拓扑」：同一种语义永远用同一种拓扑。本页两种拓扑都表达序列，但一个是「分几步」（有先后），一个是「必须同时满足」（无先后）。

A · 编号步骤流（分几步） NumberedStepFlow

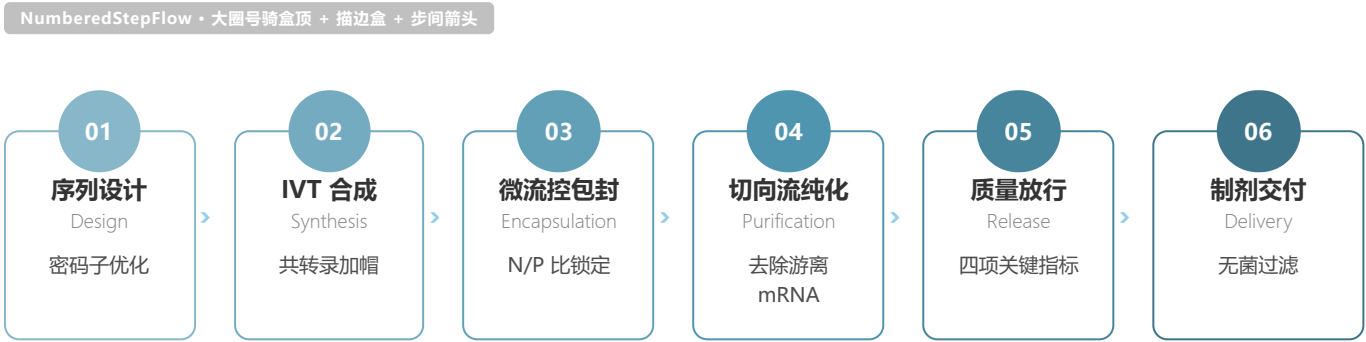


图 3 mRNA-LNP 六步制备流程（示例）

B · 六边形图标链（相加关系） HexChain

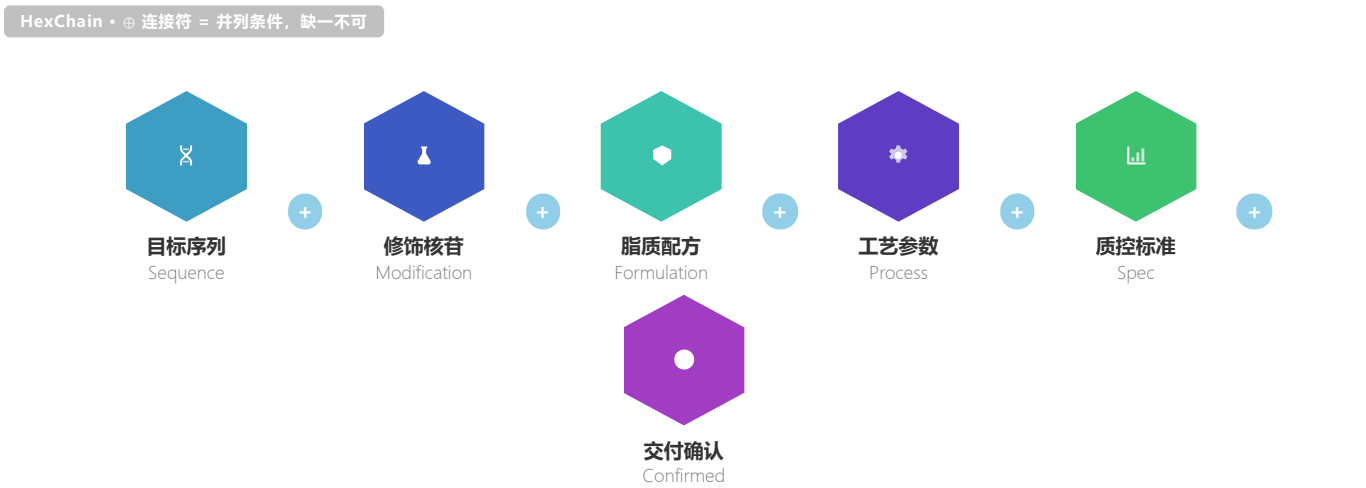


图 4 定制 LNP 服务需要同时确认的六项条件

C · 珠链（实验动作序列） BeadChain



图 5 筛选类服务的方法学流程

图形层 · 拓扑 B: 闭环 / 阶段

A · 标注环形流程（闭环迭代） AnnotatedCycle

AnnotatedCycle · N 节点沿圆周 + 顺时针弧箭头 + 中心标签

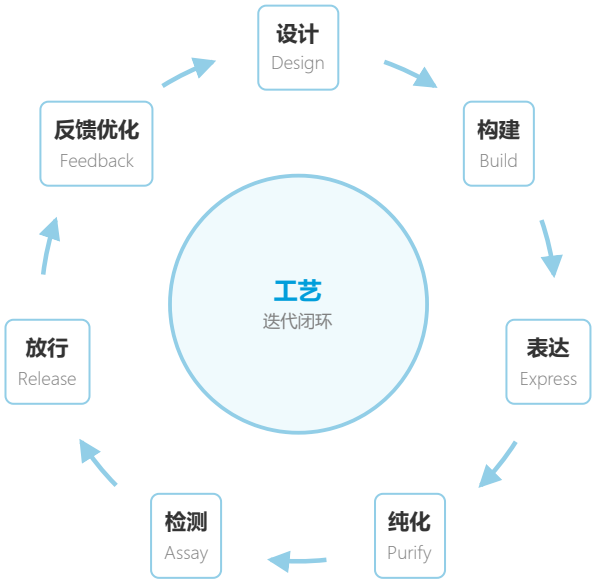


图 6 工艺开发闭环（每轮迭代产出一组可比数据）

B · 阶段带（处在时间轴哪一段） PhaseBand

PhaseBand · 多段色带 + 上方括注归档 + 细横轴; active 高亮本服务覆盖段



图 7 本平台服务覆盖第 3-5 段

图形层 · 拓扑 C：服务网络图

链、环、珠链都只能表达「一条路径」。当画面要同时说明**多个入口、一个中枢、多条出口**时，必须换成网络图——这是第 6 种拓扑。

服务网络图（多入口汇聚，再分出） ServiceNetworkMap



图 8 三个入口汇聚到一个中枢、再分出三条服务线——链与环都表达不了这种结构

✦ 为什么箭头不画成两点连线

连线位置依赖实测坐标，换个字长就会错位。本组件改用**网格落位**：节点声明 col/row，箭头只挂在自身右缘或下缘——因此加一个节点、改一句文案，版面都不会散。**配比纪律**：入口数、出口数不必相等，但中枢必须独占一整行并跨满列数，否则「汇聚」的语义就看不出来。

* 图 8 为示例结构；真实服务网络请按业务口径补充节点所对应的交付物。

B · 六种拓扑的选择速查 KeyValueTable

有先后、分几步	NumberedStepFlow 编号步骤流（圆编号 + 描边盒）
A 且 B，无先后	HexChain 六边形相加链（用 ⊕ 而非 ›）
我们是怎么做的	BeadChain 实验动作链（带质感、亲和）
迭代、回到起点	AnnotatedCycle 标注环形流程（弧箭头顺时针）
多入口汇聚再分出	ServiceNetworkMap 服务网络图（网格落位）
处在时间轴哪一段	PhaseBand 阶段带（分段 + 归档 + active 高亮）

图形层 · 图表 A：小倍数与构成

A · 多面板参数条形图（小倍数） PanelBarChart

PanelBarChart · 竖基线 + 顶部刻度 + 左类别；sharedScale 让四面板可比

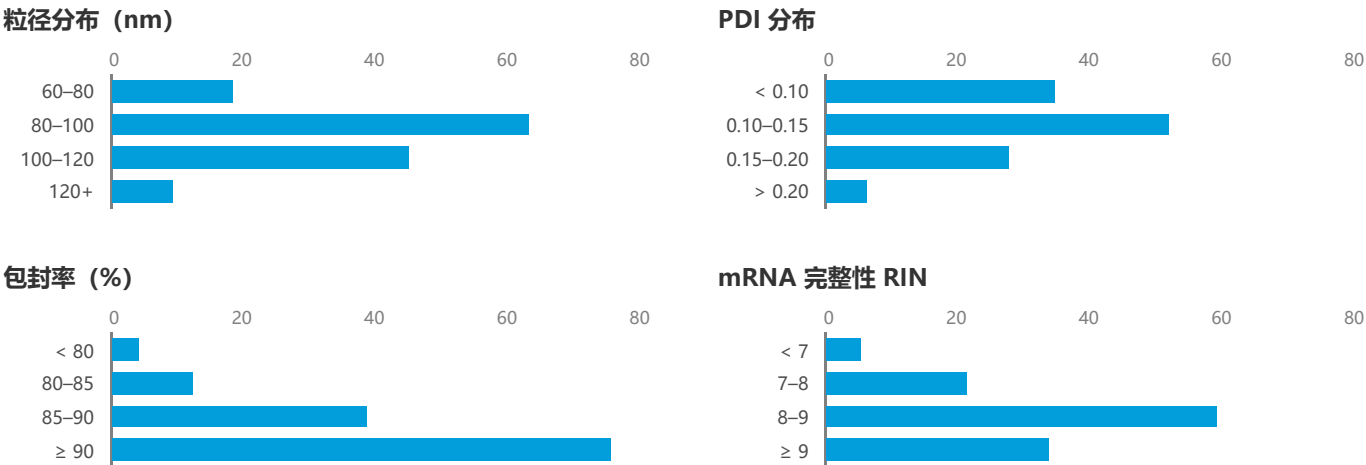


图 9 批次质量参数分布（示例数据；四面板共享刻度，横向比较才成立）

小倍数图为什么必须共享刻度

四个面板若各自缩放到「好看」的高度，「包封率 ≥ 90% 有 74 批」和「粒径 80-100 nm 有 62 批」会画得一样高，读者得出相反结论。**sharedScale** 打开后四面板共用同一最大值，条长才可比——这是小倍数图的成立前提，不是可选美化。

B · 注释甜甜圈（构成 + 逐块解释） AnnotatedDonut

AnnotatedDonut · 注解块标题色 == 扇区色（「类目色恒定」的实证）

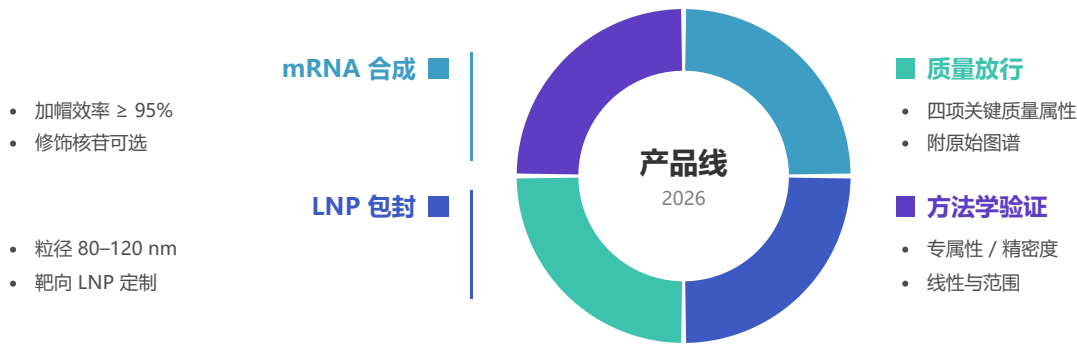


图 10 四条产品线的构成与交付要点

图形层 · 图表 B：分布形态即信息

A · 散点聚类面板 ScatterClusterPanel

ScatterClusterPanel · 确定性种子生成，PDF 与预览逐点为同一结果

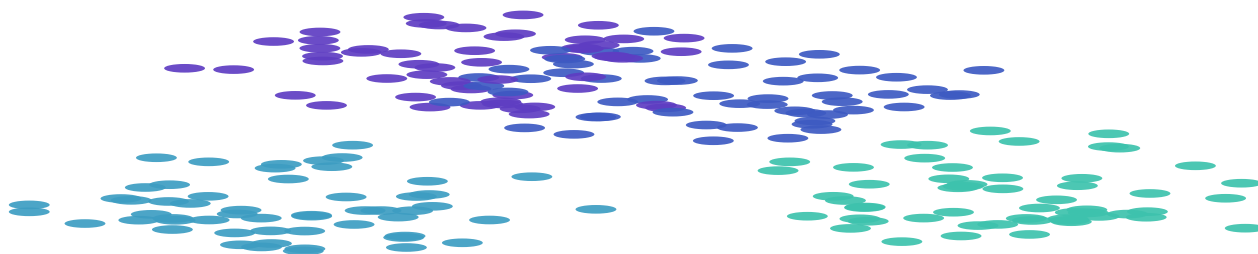


图 11 候选分子的性质分布（示例数据；形状本身就是信息，故不能用条形图替代）

■ 组 1 ■ 组 2 ■ 组 3 ■ 组 4

B · 同一组件、两种配色纪律 ScatterClusterPanel · palette="tone"

palette="tone" · 同色相多档（R22 默认）—— 类目本身无强弱时用它

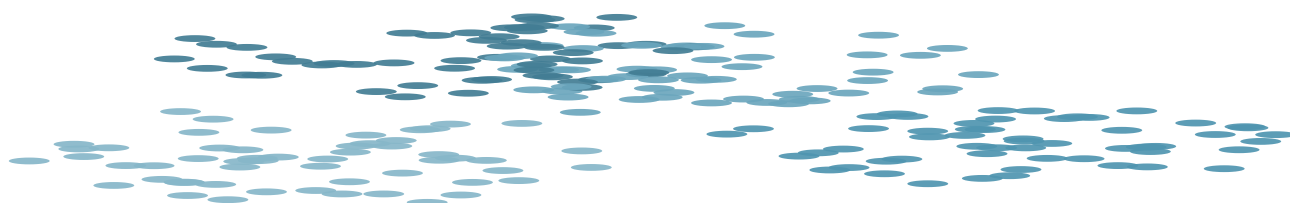


图 12 同色相多档：只表达「有多少个簇」，不暗示簇之间有质的差别

✓ R22 · 类目色纪律

跨色相（palette="category"）必须**显式声明**，且同一类目在全册任何页保持同一色。默认走同色相多档——一页出现 5 个不同色相，是最典型的 AI slop 特征。

* 本页散点由固定种子生成，属演示数据；真实项目请传入实测坐标。

P11 · 图解 / 家具

图解层 与 家具层

A · 图面板（所有图的统一外壳） FigurePanel

FigurePanel · tone="tint" 同色相极浅底 + 细描边，把图形语言统一收口



图 13 一页放多张图时，靠外壳而不是靠各自配色来区分

B · 图例插图（插图 + 图例 + 注解） LegendFigure

LegendFigure · 三栏网格 1fr / auto / 1fr，左右图例长度不等也保持插图居中

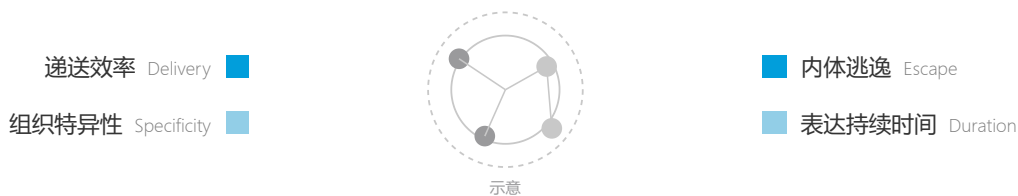


图 14 靶向 LNP 的四项评价维度

C · 色块图例 与 页脚联系带 SwatchLegend / ContactFooterBand

SwatchLegend · 横排 / 纵排；未给 color 时按奇偶取主色档

图例 ■ GMP 级 ■ 科研级 ■ 定制服务

ContactFooterBand · tone="tint"；整页联系页请用 BackCover

联系我们

🌐 www.yuantai-bio.com

☎ 400-XXX-XXXX

✉ service@yuantai-bio.com

📍 湖南·长沙

P12 · 分类法

组件分类总表

分类轴不是「文件在哪」，而是「**页面上的哪个位置**」——因为装配一页时的思考顺序就是从上到下、从外到内。完整版见 [references/taxonomy.md](#)。

页面槽位	可用组件（× 为本次新增）	选型要点
1 骨架	Cover · SectionDivider · Page · BackCover · Folio	深底只属于封面 / 章节页 / 封底（R2）
2 家具 ×	BrandHeaderBar × · ContactFooterBand × · Icon	每页可重复；只用主色 + 灰阶
3 标题 ×	H1 择一：PillTitle · BlockTitle × · OutlineTitle × · PairTitle × · NumberedTitle × H2 级可多次：BarTitle × · RuleTitle × · H2 · EyebrowTitle ×	收口用胶囊，并列用方块，双语用中英对照；一页标题形态不宜超过 3 种
4 文本 ×	BodyText × · BulletList × · NumberedList × · DefinitionList × · NoteBand × · AnnotationPair × · FigCaption × · Lead · Footnotes	唯一高亮手段 = 行内加粗（renderRich）
5 表格 ×	营销：SpecTable · TierMatrixTable 技术：InstrumentReportPanel · MethodTable × 选型：RowLabelMatrixTable × 属性：KeyValueTable ×	按页型选语体，绝不混用
6 卡片 ×	StatCardRow · TierCards · TestimonialCard · ConclusionBanner · ProductCardGrid × · MetricStrip × · TocList ×	数字用 MetricStrip，卖点用 StatCardRow
7 图形（拓扑） ×	FlowChain · IconFlowBar · ChevronFlow · TimelineBar · StagePipelineChain · FunnelStages · CycleFlowDiagram · ComboEquationDiagram · NumberedStepFlow × · HexChain × · BeadChain × · AnnotatedCycle × · ServiceNetworkMap × · PhaseBand ×	一站一拓扑（R14）：同语义不复用同拓扑
7 图形（图表 / 图解） ×	图表：DataChart · TargetBarChart · PanelBarChart × · AnnotatedDonut × · ScatterClusterPanel × 图解：FigurePanel × · LegendFigure × · SwatchLegend × · InstrumentReportPanel · EvidenceGrid · CitationBlock · CaseBlock	图表默认单色；类目色默认同色相（R22）
8 标签	CategoryTagRow · ChipPillGrid · IconFeatureList	同色系自配：浅底 + 同色相深一阶字

本版新增

34 个新组件，覆盖标题形态、文本块、选型表格、产品卡、6 种拓扑、3 种图表、图解装框与页眉页脚。组件总数 **37 → 71**，族 **10 → 14**。

* 族编号跳过「族 L」：L 已被版式原型占用，为保持命名空间互不冲突而跳过。

* × 标记表示本次 v0.4 新增。本页所有数据为示例，用于验收组件而非陈述业务事实。